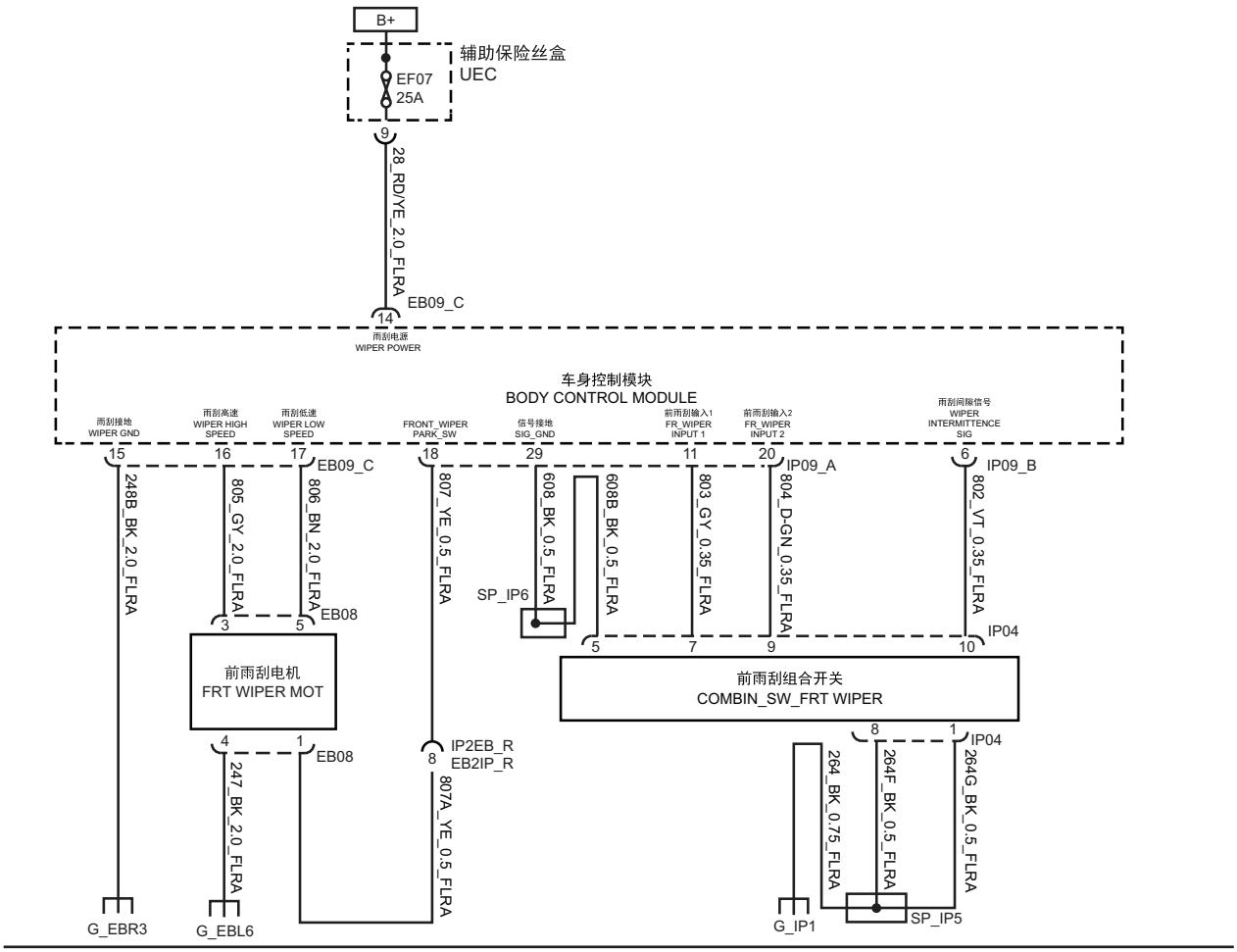
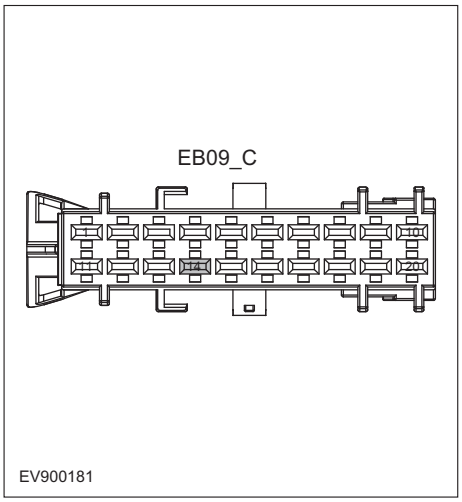
B12B6-11、B12B6-12、B12B6-13、B12B6-1E、B1401-77、B1421-11、B1421-12、B1421-13、B1422-11、 B1422-12、 B1422-13

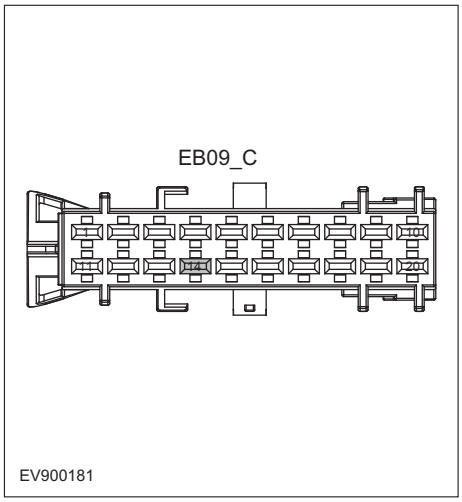
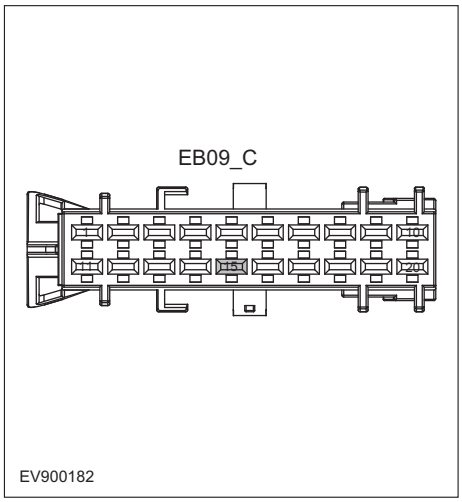
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B12B6-11：前雨刮间歇灵敏度开关短路到地	B12B6-11：Pre wiper intermittent sensitivity switch circuit short to ground
B12B6-12：前雨刮间歇灵敏度开关短路到电源	B12B6-12：Pre wiper intermittent sensitivity switch circuit short to battery
B12B6-13：前雨刮间歇灵敏度开关开路	B12B6-13：Pre wiper intermittent sensitivity switch cricuit open
B12B6-1E：前雨刮间歇灵敏度开关输出电路电阻超出范围	B12B6-1E：Pre wiper intermittent sensitivity switch circuit resistance out of range
B1401-77：前雨刮输出开启	B1401-77：Front wiper output open
B1421-11：前雨刮低速短路到地	B1421-11：Front wiper low speed circuit short to ground
B1421-12：前雨刮低速短路到电源	B1421-12：Front wiper low speed circuit short to battery
B1421-13：前雨刮低速开路	B1421-13：Front wiper low speed circuit open
B1422-11：前雨刮高速短路到地	B1422-11：Front wiper high speed circuit short to ground
B1422-12：前雨刮高速短路到电源	B1422-11：Front wiper high speed circuit short to battery
B1422-13：前雨刮高速开路	B1422-11：Front wiper high speed circuit open
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • BCM 模块故障 • 前雨刮组合开关故障 • 前雨刮电机故障 • 保险丝故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B12B6-11	
B12B6-12	
B12B6-13	
B12B6-1E	

B1401-77
B1421-11
B1421-12
B1421-13
B1422-11
B1422-12
B1422-13
设置故障码条件产生的影响
1 2
电路图说明

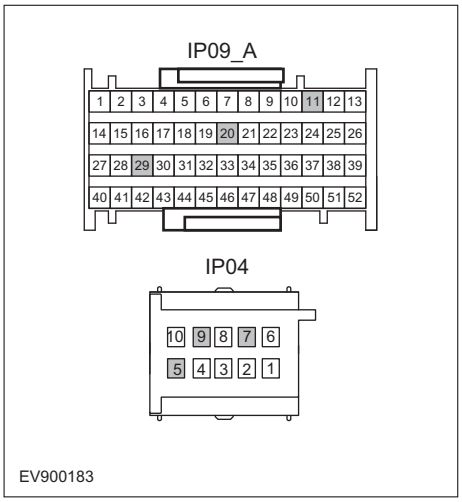
电路图

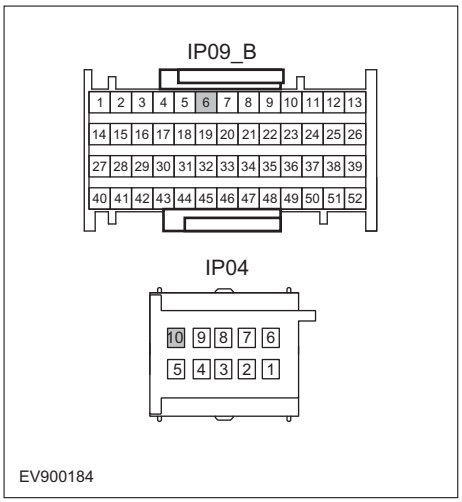

B+
辅助保险丝盒
UEC
EF07
25A
9
28_RD/YE_2.0_FLRA
EB09_C
14
雨刮电源
WIPER POWER
车身控制模块
BODY CONTROL MODULE
雨刮接地
WIPER GND
雨刮高速
WIPER HIGH SPEED
雨刮低速
WIPER LOW SPEED
FRONT_WIPER PARK_SW
信号接地
SIG_GND
前雨刮输入1
FR_WIPER INPUT 1
前雨刮输入2
FR_WIPER INPUT 2
雨刮间隙信号
WIPER INTERMITTENCE SIG
15
16
17
EB09_C
18
29
11
20
IP09_A
6
IP09_B
248B_BK_2.0_FLRA
805_GY_2.0_FLRA
806_BN_2.0_FLRA
807_YE_0.5_FLRA
608_BK_0.5_FLRA
608B_BK_0.5_FLRA
803_GY_0.35_FLRA
804_D-GN_0.35_FLRA
802_VT_0.35_FLRA
SP_IP6
3
5
EB08
5
7
9
10
IP04
前雨刮电机
FRT WIPER MOT
前雨刮组合开关
COMBIN_SW_FRT WIPER
4
1
EB08
8
IP2EB_R
EB2IP_R
8
1
IP04
247_BK_2.0_FLRA
807A_YE_0.5_FLRA
264_BK_0.75_FLRA
264F_BK_0.5_FLRA
264G_BK_0.5_FLRA
SP_IP5
G_EBR3
G_EBL6
G_IP1
EB09_C
IP09_A
IP04
EB08
IP09_B
EV900180

<table>
<tr><td colspan="3">故障排除的步骤</td></tr>
<tr><td>步骤 1</td><td colspan="2">一般检查。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>1 检查保险丝 EF07 是否损坏。
2 检查蓄电池电量是否充足。
3 检查前雨刮、 BCM 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。
4 检查结果是否正常？</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>否 ➞ 维修或更换检测到故障的零件。</td></tr>
<tr><td colspan="3">是 ↓</td></tr>
<tr><td>步骤 2</td><td colspan="2">检查故障码。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>1 连接故障诊断仪至诊断接口。
2 将点火开关转至 ON 位置。
3 使用诊断仪诊断 BCM 模块。
4 是否有 B12B6-11、 B12B6-12、 B12B6-13、 B12B6-1E、B1401-77、B1421-11、B1421-12、B1421-13、B1422-11、B1422-12、 B1422-13 之外的故障码？</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>是 ➞ 参见：DTC 总列表 (BCM)。</td></tr>
<tr><td colspan="3">否 ↓</td></tr>
<tr><td>步骤 3</td><td colspan="2">检查 BCM 的雨刮电源蓄电池电源电压。</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td>1 关闭点火开关。
2 断开 BCM 线束插头 EB09_C。
3 测量 BCM 线束端子与接地之间的电压。
测量电路：EB09_C 插头 14 号端子与接地之间的电压。
标准值：10~14V
4 检查结果是否正常？</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>否 ➞ 请维修或更换检测到故障的零件。</td></tr>
<tr><td colspan="3">是 ↓</td></tr>
</table>

步骤 4	检查 BCM 雨刮电源起动或运行状态下的电源电压。
	1 打开点火开关。 2 测量 BCM 线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EB09_C 插头 14 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 3 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查 BCM 雨刮接地电路是否开路。
	1 关闭点火开关。 2 测量 BCM 线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB09_C 插头 15 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 3 电阻是否小于 1Ω？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查前雨刮组合开关与 BCM 之间电路 （开路）。





1 关闭点火开关。

2 断开 BCM 模块线束插头 IP09_A、 IP09_B。

3 断开前雨刮组合开关线束插头 IP04。

4 测量前雨刮组合开关线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。

测量电路：IP04 插头 5 号端子与 IP09_A 插头 29 号端子之间的电阻。

测量电路：IP04 插头 7 号端子与 IP09_A 插头 11 号端子之间的电阻。

测量电路：IP04 插头 9 号端子与 IP09_A 插头 20 号端子之间的电阻。

测量电路：IP04 插头 10 号端子与 IP09_B 插头 6 号端子之间的电阻。

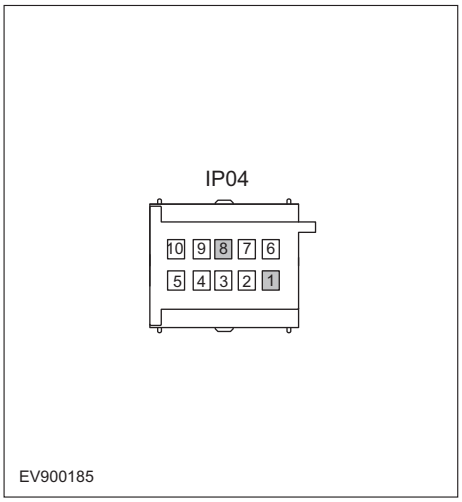
标准值：≈ 0Ω

5 检查结果是否正常？

否 → 请维修或更换检测到故障的零件。

是 ↓

步骤 7	检查前雨刮组合开关接地电路是否开路。



1 关闭点火开关。

2 测量前雨刮组合开关线束插头与接地之间的电阻。

测量电路：IP04 插头 1 号端子与接地之间的电阻。

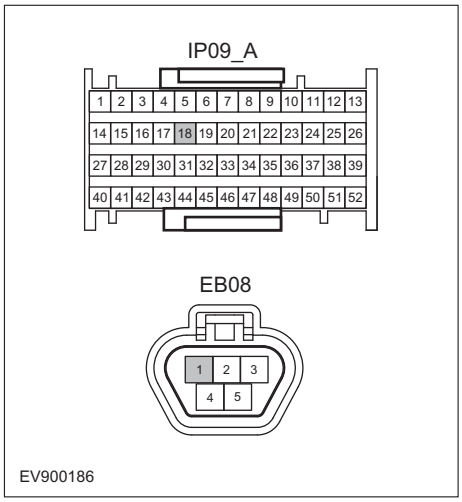
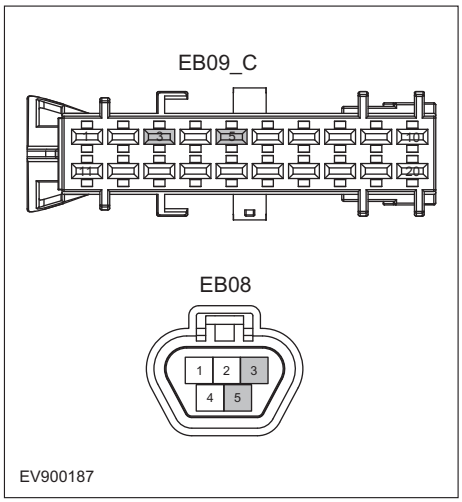
测量电路：IP04 插头 8 号端子与接地之间的电阻。

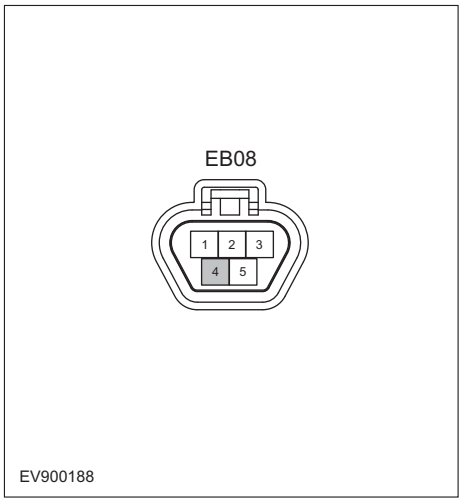
标准值：< 1Ω

3 电阻是否小于 1Ω?

否 → 请维修或更换检测到故障的零件。

是 ↓

步骤 8	检查前雨刮电机与 BCM 之间电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开 BCM 模块线束插头 EB09_C。 3 断开前雨刮电机线束插头 EB08。 4 测量前雨刮组合开关线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。 测量电路：EB08 插头 1 号端子与 IP09_A 插头 18 号端子之间的电阻。 测量电路：EB08 插头 3 号端子与 EB09_C 插头 16 号端子之间的电阻。 测量电路：EB08 插头 5 号端子与 EB09_C 插头 17 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 9	检查前雨刮电机接地电路是否开路。
	1 关闭点火开关。 2 测量前雨刮线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB08 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 3 电阻是否小于 1Ω？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 10	检查 BCM 模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BCM 模块线束插头 EB09_C、EB09_D、IP09_A、IP09_B。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BCM 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BCM 模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	